

GRAVITY VENTURES · GLOBAL STRATEGY REPORT

BioSpero

해외 진출 전략 보고서

Organ-on-Chip 비임상 플랫폼

— PESTEL·3C·STP 기반 글로벌 시장 진입 시나리오와 핵심고객 전략

작성 모란, Gravity Ventures

2026년 5월

CONFIDENTIAL · INTERNAL

Executive Summary

BioSpero(주식회사 바이오스페로)는 인체 장기칩(Organ-on-Chip, OoC) 기반 비임상 시험 플랫폼 OrganXpert®를 개발한 한국 스타트업이다. 본 보고서는 BioSpero의 글로벌 진출 가능성을 비임상 시험 시장의 구조적 변화와 함께 분석하고, 일본·한국·미국·유럽 시장에 대한 단계별 진출 전략과 핵심고객 정의를 제안한다.

핵심 결론

- **시장 전환의 결정적 시그널** — FDA Modernization Act 2.0(2022)과 2026 년 3 월 NAMs 가이드라인은 1938 년 이래 84 년간 유지된 "동물실험 의무" 조항을 폐지했다. 비임상실험 패러다임 자체가 바뀌고 있다.
- **BioSpero 의 기술 우위** — 48mm² 배양 면적(경쟁사 대비 최대 25 배), 3mL 배양액, 연동펌프 기반 순환식 구조 — 다장기 OoC 확장이 가능한 유일한 한국 플레이어.
- **핵심고객은 CRO·화장품 제조사가 아닌 제약사 R&D 직관** — 일본 SPI 채널을 통한 Daiichi-Sankyo-Eisai-Astellas 직접 진입이 1 순위. CRO 는 한국 시장 한정 2 순위. 화장품은 OoC 적합도 낮아 비핵심.
- **5 단계 진입 로드맵** — (1) 일본 SPI 독점 계약 → (2) 제약사 PoC → (3) 한국 BiolabXpert CRO 서비스 → (4) Institut Pasteur-BRUKER 유럽 파트너십 → (5) FDA I STAND 진입을 통한 미국 시장 검증.
- **핵심 리스크** — 11 명 팀의 실행 역량 한계, FDA 인증 경로 공백, 매출 추정 공격성. 일본 SPI 계약 서명과 첫 IND 데이터 패키지 납품이 본 투자의 결정적 증명 포인트.

기술과 타이밍은 맞다. 일본 SPI 계약 + 첫 IND 데이터 납품이 투자의 핵심 증명 포인트다.

1. 전략 프레임워크 : PESTEL · 3C · STP · Risk · Scenario

1-1. 분석 프레임워크별 전략 결론

프레임워크	핵심 질문	BioSpero 전략 결론
PESTEL	왜 지금 시장이 열리는가?	FDA·MFDS·PMDA/EU 규제 전환, 임상 실패 비용 상승, NAMs 확산이 OoC 수요를 만든다.
3C	회사·고객·경쟁 구도는?	BioSpero는 48mm ² ·3mL·순환식·Multi-OoC 강점이 있으나 Emulate 수준의 규제 레퍼런스는 아직 부족하다.
STP	누구를 먼저 공략할까?	1차 타깃은 일본 Big Pharma R&D와 비임상 CRO, 2차는 미국 규제 데이터셋, 3차는 유럽 공동검증이다.
Risk Matrix	무엇이 실패 요인인가?	SPI 유상 PoC 전환, 재현성 SOP, 첫 IND 데이터 패키지, 규제 인정 경로가 핵심 리스크다.
Scenario	상황별 대응은?	일본 선전환, 미국 규제 가속, 규제 지연, 글로벌 리더 아시아 진입, 인도/중동 급부상별 액션을 준비한다.

1-2. PESTEL: 해외진출 타이밍과 국가 우선순위

구분	핵심 변화	전략적 의미
Political / Legal	FDA Modernization Act 2.0 이후 nonclinical tests 개념이 확장되고, MFDS도 MPS·세포기반시험 일부 허용을 시작	미국은 규제 표준성, 한국은 데이터 생산기지로 설계한다.
Economic	신약 개발비와 임상 실패 비용이 커지며 전임상 CRO·비동물 대체시험 시장 성장 중	비용 절감보다 임상 실패를 줄이는 데이터 패키지에 지불의사가 생긴다.
Social	동물실험 윤리와 환자 맞춤형 의학 수요가 동시에 커지고 있다.	윤리 메시지는 보조 논리이고, 핵심은 human-relevant model이다.

Technological	오가노이드, MPS, in silico, AI 독성예측이 동시에 발전한다.	BioSpero는 2D/3D 스크리닝 이후 제출 전 검증 영역을 잡아야 한다.
Environmental	동물실험 축소와 실험 효율화는 ESG·윤리 연구 흐름과 연결된다.	유럽·화장품 시장에서는 보조 논리지만 1차 시장은 신약 비임상이다.
Regulatory Adoption	FDA ISTDAND, Japan MPS Initiative, EU 대체시험 로드맵 등 채택 경로가 생기고 있다.	국가 우선순위는 규제 채택 가능성 × 상업 채널로 정한다.

PESTEL 결론 — 진입 순서는 일본 → 미국 → 유럽이며, 인도·중동은 CRO 확장성 또는 국가 주도 바이오 허브가 구체화될 때 24개월 이후 옵션으로 관리한다.

1-3. 3C: Company, Customer, Competitor

측	분석	전략 해석
Company	48mm ² 배양면적, 3mL 배양액, 12개 칩 독립 제어, 연동펌프 기반 순환식 구조, Multi-OoC 확장성.	분석 가능한 시료량과 장기 안정성을 확보해 CRO 서비스·IND 데이터 패키지화에 유리하다.
Customer	Big Pharma R&D와 비임상 CRO는 동물실험-임상 간 예측 불일치, DILI/심독성 실패, NAMs 서비스 차별화 니즈를 갖는다.	화장품·식품·화학보다 신약 비임상 의사결정 고객을 1차로 잡는다.
Competitor	Emulate는 FDA ISTDAND 레퍼런스, MIMETAS는 고처리량, CN Bio/TissUse는 다장기 연구 기반을 보유한다.	정면 경쟁보다 일본·아시아 채널, 대용량 실험, CRO 서비스형 데이터 라는 빈 공간을 선점한다.

1-4. STP: 세그먼트와 포지셔닝

세그먼트	구매 동기	우선순위 / BM
일본 Big Pharma R&D	임상 실패 리스크 절감, IND 전 데이터 보강, SPI 채널 기반 빠른 접근.	1순위. 유상 PoC → 반복 실험 → 장비·칩·분석서비스.
비임상 CRO	제약사 고객에게 차별화된 NAMs/OoC 서비스 제공.	1순위. 장비+소모품+공동서비스.
미국 CRO/학술병원	FDA-facing 데이터셋, ISTDAND 진입 가능성, 논문·KOL 레퍼런스.	2순위. CHLA 등 PoC → CRO 파트너.
유럽 연구기관/장비 파트너	공동검증, 분석장비 연동, 질환모델 신뢰 확보.	3순위. Pasteur·BRUKER·Novalex 기반 검증.
인도/중동	CRO 확장성 또는 정부주도 바이오 허브 과제.	옵션. 직접 진출보다 현지 파트너 파일럿.

1-5. SPI와 국가별 실행전략

국가	전략 역할	진입 방식	핵심 KPI
일본	상업 레퍼런스	SPI 독점 유통 → Top10 제약사 데모 → 유상 PoC → 장비/소모품 판매	SPI 계약, 유상 PoC 2건, 첫 반복 소모품 매출
미국	규제 표준성	CHLA 등 연구 PoC → CRO 파트너 → FDA ISTDAND/논문 기반 데이터 패키지	FDA-facing 데이터셋, CRO 파트너 1건
유럽	공동검증/장비 연동	Institut Pasteur·BRUKER·Novalex 기반 질환 모델 공동검증	공동논문/공동제품, EU 제약사 접점
한국	데이터 생산기지	BiolabXpert CRO 서비스로 국내 제약사 실험 데이터 축적	첫 IND 납품, SOP 표준화
인도	CRO 확장 옵션	Syngene/Aragen/Sai Life 등 CRO와 저비용 독성평가 서비스 파일럿	현지 CRO MoU, 간/독성 패키지

			PoC
중동	정책주도 파일럿 옵션	Saudi/UAE 바이오 허브·병원·대학과 정부 과제형 데모	정부/병원 파일럿

1-6. Risk Matrix 와 Scenario 대응

리스크	우선도	관리 전략
규제 인정 지연	상	미국은 IStand 직접 진입보다 CRO/병원 데이터셋 축적을 선행한다.
일본 SPI 유상 전환 실패	상	pre-marketing 피드백을 가격·기능·SOP 기준으로 전환하고 유상 PoC 조건을 명확히 한다.
실험 재현성/표준화 부족	상	칩·펌프·분석 프로토콜 SOP와 QC 데이터를 보고서화 한다.
BM 혼선: 장비 vs CRO	중	초기에는 서비스형으로 데이터 축적, 이후 장비+소모품 반복매출로 전환한다.

시나리오	발생 조건	전략 액션
A. 일본 선전환	SPI 계약과 Top10 제약사 유상 PoC 전환	일본을 1차 매출시장으로 고정하고 현지 CS·소모품 반복매출 체계를 구축한다.
B. 미국 규제 가속	FDA NAMs/ISTAND 인정 사례 증가	미국 CRO/학술병원 파트너로 FDA-facing data package를 우선 생산한다.
C. 규제 지연	FDA/PMDA 채택 지연과 제약사 구매 지연	BiolabXpert 서비스형 BM으로 국내/일본 PoC 데이터를 축적한다.
D. 글로벌 리더 아시아 진입	Emulate/MIMETAS의 일본·한국 직접 진입	가격 경쟁 대신 대용량·순환식·현지 CRO 서비스와 분석장비 연동으로 차별화한다.

2. 신약개발과 비임상실험 — 기본 이해

본 절은 비임상실험에 대한 사전 지식 없는 독자를 전제로 한다. 이후 모든 시장·전략 분석은 본 절의 정의를 기반으로 한다.

1-1. 신약개발의 5 단계

신약 하나가 시장에 출시되기까지는 약 12년, 평균 15억 달러가 소요된다. 그 중 동물실험을 거쳐 사람 임상에 진입한 약물의 93%가 임상에서 실패한다.

단계	주요 활동	소요 기간
① Discovery (후보 발굴)	타겟 발굴, 화합물 스크리닝, AI/in silico 적용	2-3년
② Nonclinical (비임상)	동물실험·세포실험으로 안전성·효능 검증	3-4년
③ Clinical (사람 임상)	Phase 1-2-3 — 안전성·효능·대규모 검증	6-7년
④ Regulatory Review	FDA/MFDS 심사 및 허가	1-2년
⑤ Market	출시·시판 후 모니터링(Phase 4)	지속

1-2. 비임상실험(Nonclinical Test)이란?

사람에게 약을 투여하기 전, 약의 안전성과 효능을 동물 또는 세포·장기칩 등 비인간 실험계에 확인하는 단계이다. FDA Modernization Act 2.0(2022) 이전까지 "비임상"은 사실상 "동물실험"과 동의어였다.

동물실험의 구조적 한계

지표	수치	출처
동물실험 통과 후 임상 실패율	93%	Shanks et al.
신경계 질환 동물→인간 성공률	약 6%	FDA 내부 통계

지표	수치	출처
종양학 분야 성공률	약 5%	FDA 내부 통계
간독성(DILI) 예측: 동물모델	0%	Emulate 검증
간독성(DILI) 예측: Organ-Chip	87%	Emulate 검증
신약 1건당 평균 비용	약 15억 달러	Tufts CDD

간독성 예측 정확도가 **동물모델 0%에서 Organ-Chip 87%로 뛴 것이 핵심이다**. "동물이 불쌍해서"가 아니라 "동물실험이 나쁜 과학(bad science)"이라는 인식 전환이 시장을 움직이고 있다.

동인 구성비 — 의약품 vs 화장품

동물실험 대체의 실질 동인은 분야별로 완전히 다르다. 본 보고서가 주목하는 시장(의약품)에서 동물권은 핵심 동인이 아니다.

분야	예측 정확도 한계	비용 / 경제 압박	동물권	규제 변화
의약품 / 신약	40%	35%	10%	15%
화장품 / 소비재	10%	10%	60%	20%

핵심 시사점. BioSpero의 전략은 "동물실험 금지"라는 윤리 메시지가 아닌, "임상 실패율 93%를 줄이는 정확한 인체 모델"이라는 경제·과학 메시지로 설계되어야 한다.

3. 시장 패러다임 전환 — Why Now

2-1. FDA Modernization Act 2.0 (2022.12)

84년간 유지된 의무 조항이 폐지되었다.

구분	내용
발의·통과	2022.09.29 상원 만장일치(Unanimous Consent) — 완전 초당파
서명·법률화	2022.12.29
개정 전 표현	preclinical tests (including tests on animals)
개정 후 표현	nonclinical tests — in vitro · in silico · MPS · Organ-on-a-chip 명시
법적 의미	동물실험 금지가 아닌, 동물실험 없이도 IND 제출 가능 — 1938년 이래 84년만의 변화

2-2. FDA 후속 조치 타임라인

날짜	내용
2025.04.10	mAb 동물실험 단계적 폐지 로드맵 발표 (Commissioner Makary)
2025.12	비인간 영장류 시험 축소 가이드라인 초안
2026.03.18	NAMs(New Approach Methodologies) 검증 가이드라인 초안 발표, 4대 원칙 정의

FDA NAMs 4대 검증 원칙 (2026.03)

1. Context of Use — NAMs의 규제 목적 명확히 정의
2. Human Biological Relevance — 인체 독성 평가 가능성 입증
3. Technical Characterization — 재현 가능하고 신뢰할 수 있는 방법론
4. Fit-for-Purpose — 실제 규제 의사결정 기여 가능성

FDA가 공식적으로 인정한 NAMs 기술 목록에 **Organ-on-a-chip**이 명시되어 있다. IStand 프로그램에는 Emulate Liver-Chip이 2024년 Letter of Intent를 받아 Qualification Plan 단계에 진입했고, 한국 오가노이드사이언스가 IStand 약물흡수도 시험법을 제출했다.

2-3. MFDS(식약처) 현황과 한·미 격차

한국도 2023년 의약품 품목허가 규정을 개정해 비임상 안전성약리 3개 항목(중추신경계·심혈관계·호흡기계)에 대해 세포기반·MPS·바이오프린팅·컴퓨터모델링을 허용한다. 단, 활용 실적은 사실상 전무하다.

항목	미국 (FDA)	한국 (MFDS)	격차
법적 근거	FDA Modernization Act 2.0 (2022)	의약품 품목허가 규정 개정 (2023)	1년
허용 범위	전체 IND에 NAMs 가능	안전성약리 3개 항목만	큼
구체 가이드라인	4대 원칙 (2026.03)	없음	큼
파일럿 프로그램	ISTAND 운영	없음	큼
실제 사용 사례	Emulate IStand 진입	전무	결정적
전환 예상 시점	2027~2030	2030~2035	3~5년 지연

Why Now. 미국 규제는 이미 열렸고 가이드라인이 명확해지는 2026년부터 본격 채택이 시작된다. 한국 시장은 3~5년 후행하지만 K-오가노이드 컨소시엄·WC14(2027 서울) 개최로 가이드라인 설계 참여 기회 존재. 지금이 기술 검증·레퍼런스 축적의 골든타임이다.

4. 비임상 생태계 — 누가 무엇을 하는가

비임상 시장에는 4개의 주요 플레이어 군이 있다. BioSpero는 "비임상 기술기업(TECH)" 위치에 서 CRO·제약사가 실험에 사용하는 장비·플랫폼을 공급한다.

3-1. 4 개 플레이어와 역할

플레이어	역할	비유 (혈액검사)	대표 기업
제약사 (Pharma)	신약 기획·자금·판매 (실험 외주)	환자 (검사 의뢰)	Pfizer · Roche · 한미약품 · 유한양 행
CRO	실험 외주 수행 (장비 구매·운영)	병원 / 검사실	Charles River · Labcorp · KNOTUS · KCR
비임상 기술기업 (TECH)	장비·칩·플랫폼 제공 — BioSpero 위치	검사 장비 제조사	Emulate · MIMETAS · BioSpero ★
규제기관	시험법 인증·신약 허가	보건당국 · 인증기관	FDA(미국) · MFDS(식약처) · PMDA · EMA

3-2. 가치사슬과 돈의 흐름

BioSpero의 비즈니스 핵심은 "제약사 → CRO → BioSpero" 두 경로 모두에서 장비를 사주는 시장이라는 점이다.

- 제약사 → (실험 의뢰 + 비용) → CRO
- 제약사 → (장비 구매) → BioSpero
- CRO → (장비 구매) → BioSpero

- 소비자 → (약 구매) → 제약사
- 규제기관 ← (보고서 제출) — 허가 O/X

3-3. CRO 시장 — 동물실험 의존도 현황

2024년 추정치 기준 미국 CRO의 비임상 시장은 80~90%, **한국은 90~95%가 여전히 동물실험에 의존**하고 있다. 이는 곧 NAMs로의 전환이 가져올 시장 재편 규모(reshuffle)를 의미한다.

BioSpero 위치. 혈액검사로 비유하면 — 제약사가 "이 약 안전한가?" 의뢰하면 CRO가 검사를 수행하고, BioSpero는 그 검사에 쓰이는 "검사 장비·시약·플랫폼"을 공급한다. 데이터 인프라 공급자(Data Infrastructure Provider) 포지션이다.

5. 비임상 대체기술 — OoC의 포지션

동물실험을 대체할 수 있는 기술(NAMs)은 6개 군이 있다. 각각 다른 시장(스크리닝 / 검증 / 규제)에 위치하며, OoC는 "규제 시장의 최종 관문" 위치를 점하고 있다.

4-1. 6개 NAMs 기술 비교

기준	2D	스페로이드	오가노이드	OoC	In Silico	바이오 프린팅
생물학적 재현도	★	★★	★★★★	★★★★★	★★	★★★
처리량	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★	★
비용 효율	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★★★★★	★
규제 수용성	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★
다장기 통합	X	X	△	✓	△	△

4-2. 시장 구조 — 3개 시장의 영구적 분업

OoC는 2D나 AI와 직접 경쟁하지 않는다. 신약 파이프라인의 단계마다 다른 도구가 사용된다.

시장 구분	주력 기술	특성
스크리닝 시장	AI · 2D · 스페로이드	고처리량 · 저비용 · 영구 공존
검증 시장	오가노이드	중간 정밀도 · 중간 비용
규제 시장	OoC → MPS	저처리량 · 고비용 · 고신뢰도 (최종 관문)

4-3. OoC 가 약물 임상에 특화된 이유

약물이 몸에서 거치는 경로(장→간→혈관→타겟 장기→신장)를 동시에 모사하려면 장기들이 연결된 환경이 필요하다. 화장품은 단일조직(피부) 안전성만 검증하면 충분 — 3D 피부 모델로 해결되며 OoC의 다장기 모사 능력은 오버엔지니어링이다.

약물 유형	OoC 적합도	이유
모노클로날 항체(mAb)	★★★★★	FDA가 먼저 OoC 전환 지정
항암제	★★★★	종양-면역 상호작용 재현 가능
간독성 위험 약물	★★★★★	Liver-Chip 87% 정확도 입증
BBB 통과 약물 (뇌질환)	★★★★	혈뇌장벽 칩 구현 가능
신경계 약물	★★★	행동 평가 불가 → 동물 보완 필요
백신	★★	전신 면역 반응 재현 어려움

기술 포지셔닝. OoC는 신약 파이프라인의 "최종 규제 관문"에 위치한 고부가가치 기술이다. 처리량은 낮지만 신뢰도가 결정적인 지점에서 쓰이며, 이 지점은 다른 NAMs로 대체되기 어렵다.

6. BioSpero 기술 차별성

5-1. 기업 개요

항목	내용
회사명	(주)바이오스페로
설립	2019년 3월 1일
대표 / CTO	김경환 Ph.D. (제주대 공학박사) / 최경현 Ph.D. (Ottawa University, 現 제주대 교수)
임직원	11명 (박사 2 · 석사 5 · 학사 4)
주요 제품	OrganXpert® — OrganXpert-T(공배양) · OrganXpert-O(질병모델) · OrganXpert-M(통합 구동)
수상 / 인증	iF Design Award 2025 · Good-R&D Award 2024 · 국내특허 20건
본사	제주 JDC스마트빌딩 / 서울 성동구

5-2. 경쟁사 대비 핵심 수치

비교 항목	Emulate (미국)	MIMETAS (네)	MEPSGEN (한)	BioSpero
칩 수용량 (독립 제어)	12개 O	64개 X	32개 X	12개 O
배양액 용량	1mL	15~90μL	500μL	3mL — 대량 분석 가능
유량 공급 방식	공기압 단방향	중력 기반	공기압 단방향	연동 펌프 순환
세포 배양 면적	17.1mm ²	0.57mm ²	1.14mm ²	48mm² (최대 25배 ↑)
다장치 확장성	제한적	제한적	불가능	Multi-OoC 가능

핵심 우위 요약

- **배양 면적 48mm²** — 실제 생리환경 모사, 샘플 회수·Multi-OoC 연계 가능
- **배양액 3mL** — 반복·장기 분석 용이, 동결·희석 문제 최소화
- **순환식 연동 펌프** — 장기 안정성, 약물 농도 일정 유지
- **Multi-OoC 확장** — 다장기 플랫폼으로 신규 시장 창출 가능 (어느 기업도 표준 없는 오픈 필드)

5-3. 적용 사례 (글로벌 파트너십 · IR 기준)

질환	MPS 유형	임상 단계	스폰서
간세포암	Organoid on Chips	Active	Pfizer Hospira UK
폐쇄성 비후성 심근증	Organoid on Chips	Completed Ph.1	Jiangsu Hengrui
CIDP (만성 염증성 탈수초 다발성 신경병증)	Organ on Chip	Active Ph.2	Sanofi
삼중음성 유방암	Organ on Chip	Recruiting	Various
성인 교모세포종	Organ on Chip	Recruiting	Drug MoA
COVID-19	Organ on Chip	Completed Ph.2	신풍제약

7. 비즈니스 모델 — 하이브리드 구조

6-1. 두 개의 축

BioSpero의 BM은 "제품 판매(프린터-토너 모델)"와 "서비스 제공(Preclinical CRO)" 두 축의 하이브리드이다.

축	구조	핵심 타겟
제품 판매 — 프린터-토너 모델	OrganXpert-M·O·T 장비 판매 + 바이오 키트 반복 구매(세포 칩·시약·SOP)	일본·미국 대형 제약사·CRO
서비스 — BiolabXpert	차세대 Preclinical CRO/Testing — 화합물 받아 직접 실험 후 IND 데이터 패키지 납품	한국 중소 바이오텍·임상 준비 스타트업

6-2. 6 개 수익원

1. 장비 판매 (OrganXpert-M·O·T)
2. 카트리지/칩 소모품 (반복 매출 핵심)
3. 실험 서비스 (BiolabXpert CRO)
4. 공동개발 계약 (Co-development, 마일스톤 수익)
5. 데이터 패키지 판매 (축적 약물 반응 데이터셋)
6. 질환별/장기별 Assay Kit (완성형 키트 패키지)

6-3. 매출 전망 (BioSpero IR 원문)

IR 기준 추정치이며, 본 보고서는 보수 시나리오 병행 검토를 권장한다.

연도	OrganXpert-M	OrganXpert-O	서비스	총 매출
2025	4억	1억	—	5억
2026	36억	20억	3억	59억

연도	OrganXpert-M	OrganXpert-O	서비스	총 매출
2027	160억	120억	8억	288억
2028	260억	230억	15억	505억
2029	435억	300억	30억	765억
2030 (IPO 목표)	610억	575억	45억	1,230억

6-4. 투자 구조

- **모집:** 20 억원 (Pre 200 억 / Post 220 억 / 투자자 지분 10%)
- **사용:** 생산·서비스 시설 6 억 / 마케팅·해외 인증 10 억 / 운영자금 4 억
- **기 투자:** 기술보증기금 12 억 (2024.06 완료)

7.3C/STP 기반 핵심고객 정의 — CRO 인가, 화장품 제조사인가

본 절은 4개 고객군을 비교하여 "제약사 R&D 직판"이 1순위, CRO가 2순위, 학술이 3순위, 화장품 제조사는 비핵심임을 도출한다.

7-1. 4 개 고객군 비교 매트릭스

고객군 (예시)	의사결정 동기	구매 행태	BioSpero BM	우선순위
글로벌 빅파마 Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas ·	신약 R&D 생산성 (임상 실패율 93% 절감)	장비 직구매 + 소모품 반복 구 매	Hardware + Consumables (프린터-토너 모델)	★ 1순위 일본 SPI 채 널
CRO (실험 대행기관) Charles River · Labcorp · KNOTUS · KCR · DrugBio	서비스 메뉴 확장 (NAMs 시장 대응)	장비 + 위탁실 험 hybrid 도입	장비 판매 + BiolabXpert CRO 위탁	★ 2순위 한국 시장 우선
학술 / 연구기관 Institut Pasteur	논문 · KOL 영향력 공동연구 가치	PoC 무상 / 공 동연구 / 레퍼 런스 확보	데이터 + KOL 논 문 (신뢰 모트 구축)	★ 3순위 신뢰 인프라
화장품 제조사 L'Oreal · LG생활건강	동물실험 금지 대 응 (EU 2013~)	단일 피부 모델 (Episkin · EpiDerm)	OoC 적합도 낮음 (다장기 모사 불필 요)	비핵심 오버엔지니 어링

왜 화장품 제조사는 핵심이 아닌가. 화장품은 단일조직(피부) 안전성만 검증하므로 다장기 ADME 모사가 불필요하다. 3D 피부 모델로 충분하며, OoC는 신약 임상 예측에서 진짜 가치를 갖는다. 동물실험 대체 동인이 "동물권 60%"인 시장에서 BioSpero의 강점(48mm² 다장기)은 가격 프리미엄을 정당화하지 못한다.

7-2. 우선순위별 진입 전략

1 순위 — 일본 빅파마 R&D 직판

- SPI(일본 대형 유통사) 독점 계약 최종 조율 중 — 2026.01 MPS 컨퍼런스 부스 참석 완료
- Pre-Marketing 공동 조사 결과 — *Daiichi-Sankyo, Eisai, Astellas: "OrganXpert의 가격과 기능이 매력적"*
- SPI 커버리지: 일본 Top 10 제약사 100%, 학술/공립대학 89%
- Japan MPS Initiative 3rd Forum 까지 개최 — 업계 수요 검증됨

2 순위 — 한국 CRO 서비스(BiolabXpert)

- 한국 시장은 장비 수요 미성숙 → BiolabXpert CRO 위탁 서비스로 진입
- CHEMONE 독점 계약 (2025.06): 연 매출 200 억+, 100 개+ 제약사·바이오 고객, 73 개 협력사, 15 개 해외 공식 대리점
- K-오가노이드 컨소시엄 (2025.08 창립): 27 개 기업 + 18 개 기관 — 삼성바이오로직스 · ROKIT Healthcare · JW 중외제약 · HLB 바이오스텝 등

3 순위 — 학술·연구기관 KOL 레퍼런스

- Institut Pasteur(프랑스): 15 개 연구팀과 질환모델·약물효능 평가 공동연구 추진
- Children's Hospital LA: Kidney-on-Chip 공동연구 NDA 체결
- BRUKER(독일): 분석장비 연동 통합 솔루션 — 유럽 시장 시너지

9. PESTEL/STP 기반 글로벌 진출 전략

8-1. 왜 미국 + 일본인가 — 전략 조합의 논리

BioSpero의 1순위 진출국은 미국과 일본이다. 미국은 "규제 표준"을, 일본은 "실리적 매출 레퍼런스"를 동시에 잡기 위한 필승 조합이다.

축	미국	일본
전략적 가치	글로벌 규제 표준의 종착지	아시아 제약 생태계의 교두보
진입 트리거	FDA Modernization Act 2.0 (2022.12) — 84년 만에 동물실험 의무 폐지	Japan MPS Initiative — 장기 칩 실용화 정책적 지원, 한·미와 규제 정합성 높음
인증 게이트	FDA I STAND Pilot — 통과 시 글로벌 비 임상 표준 기술로 인정	PMDA·MHLW 검토 — 한국 MFDS 자료 상호 활용 가능성
채널	CHLA(LA Children's Hospital) Kidney- on-Chip 공동연구 + Raritan Valley CC 교육시장	SPI 독점 — Top 10 제약사 100% · 학 술 89% 즉시 진입
검증 신호	I STAND 입구에 Emulate Liver-Chip이 LOI 단계 진입 (2024) — 경로 검증됨	Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas Pre- Marketing 긍정 평가 (가격·기능)
타임라인	12~18개월: PoC → CRO 파트너십, 24~36개월: I STAND 진입	즉시: 장비+소모품 본계약, 6~12개월: 첫 매출 인식
역할	장기 가치 — 표준·신뢰·밸류에이션 멀티 플의 근거	단기 매출 — 캐시플로우와 사례 축적의 엔진

핵심 논리. 미국 단독 진출은 매출 회수가 늦고 인증 리스크가 크며, 일본 단독 진출은 "아시아 한정 플레이어"로 밸류에이션이 캡된다. 두 축을 병행해야 단기 현금흐름과 장기 표준화 자산을 동시에 확보할 수 있다.

8-2. 미국 비임상 CRO 시장 — 규모 · 플레이어 · 진입 기회

미국은 글로벌 비임상 CRO의 47%를 차지하는 단일 최대 시장이며, 동시에 OoC 채택을 가장 빠르게 진행 중인 시장이다.

시장 규모와 성장 단계

지표	수치	출처·해설
미국 전임상 CRO 시장 (2025)	약 26억 달러 (≈3.5조원)	Nova One Advisor
미국 전임상 CRO 시장 (2035E)	약 61억 달러 (≈8.2조원)	Nova One Advisor — 10년 내 2.3배
북미 점유율 (글로벌 기준)	47.14%	글로벌 전임상 CRO 중 단일 최대 비중 (2024)
글로벌 전임상 CRO (2026)	약 82~95억 달러	Mordor Intelligence · Nova One
글로벌 OoC 시장 (2024 → 2033)	1.57억 → 22.4억 달러 (CAGR 34.3%)	Astute Analytica
북미 OoC 점유율	43.80% (2025)	Fortune Business Insights

주요 플레이어와 점유율 구조

미국 비임상 CRO는 "중간 정도 집중(moderately consolidated)" 시장이다. Top 3가 매출의 절반 이상을 흡수하고, 그 아래로 PPD·Inotiv·Eurofins 등이 분야별 특화로 경쟁한다.

순위	기업	본사	포지션 / 점유 단서
1	Charles River Laboratories	미국 (MA)	전임상 CRO 1위 — Discovery·Safety Assessment·Bioanalytical 풀스택

순 위	기업	본사	포지션 / 점유 단서
2	Labcorp Drug Development	미국 (NC)	구 Covance, 글로벌 2위 — 독성·임상 통합
3	WuXi AppTec	중국 / 미국 거점	약물 발굴~비임상 통합, 미국 정부 견제 속에도 Top 3 유지
4~6	PPD (Thermo Fisher) · Inotiv · Eurofins	미국 / 미국 / 룩셈부르크	특정 분야(독성·바이오분석) 특화
OoC 직접 경쟁 군	Emulate · CN Bio · MIMETAS · TissUse · InSphero	미국 / 영국 / NL / 독일 / 스위스	CRO가 아닌 OoC 장비/플랫폼 경쟁 — Top 5가 글로벌 OoC의 약 58% 점유

진입 기회 — "CRO 를 직접 잡기"가 아닌 "CRO 를 우회하기"

미국 진입은 Charles River·Labcorp와 정면 경쟁하는 모델이 아니다. 두 가지 우회 경로가 표준이다.

- **경로 A — 연구기관 PoC → 빅파마 직판:** CHLA Kidney-on-Chip 공동연구로 학술 레퍼런스 확보 → J&J·Pfizer 등 빅파마 R&D 부서에 직접 채택. Emulate 가 동일 경로로 Top-tier 파마와 계약을 확보했다.
- **경로 B — CRO 파트너십 (장비 공급):** Charles River 등 대형 CRO 에 OrganXpert 를 "옵션 서비스"로 공급. CRO 는 OoC 자체개발 부담을 줄이고, BioSpero 는 매출과 데이터 축적을 동시에 확보한다.

미국 진입의 진짜 게이트는 매출이 아닌 ISTAND 등재이다. ISTAND에 Qualification Plan 단계로 진입하면 BioSpero 데이터는 "FDA가 인정한 비임상 모델로 생성된 데이터"가 된다. 이는 빅파마 도입 결정의 잠금장치(unlock)로 작동한다.

8-3. 일본 비임상 CRO 시장 — 규모 · 정책 · SPI 채널

일본은 미국에 비해 시장 절대 규모는 작지만, 정책 일관성·채널 집중도·BioSpero 기술 수용도 측면에서 "가장 빠른 매출 게이트"이다.

시장 규모와 성장 단계

지표	수치	출처·해설
일본 전임상 CRO 시장 (2024)	2.43억 달러 (≈3,260억원)	IMARC Group
일본 전임상 CRO (2030E)	3.17억 달러 (≈4,250억원)	Vision Research — CAGR 8.1%
일본 전임상 CRO (2033E)	5.40억 달러 (≈7,240억원)	IMARC — CAGR 8.3%
AMED 비임상 R&D 지원 예산	연 1,000억엔 규모 (≈9,000억원)	AMED 종합전략 (2024~2028)
일본 OoC 채택 의지	Top 10 제약사 100% 검토 중	BioSpero 자체 Pre-Marketing

정책 구조 — Japan MPS Initiative

일본 후생노동성(MHLW)·AMED가 주도하는 Japan MPS Initiative는 장기 칩(MPS, Microphysiological Systems)을 비임상 표준으로 끌어올리기 위한 다자 컨소시엄이다. 한국·미국과 규제 정합성이 높아, BioSpero가 한국에서 축적한 검증 데이터가 일본에서도 즉시 활용 가능하다.

- AMED — 의약품 평가용 MPS 개발 펀딩 (2017~ 지속, 2026 추가 라운드 예정)
- PMDA — MPS 데이터 활용 가이드라인 초안 작성 진행 중 (한국 MFDS와 양자 협력)
- Japan MPS Initiative 포럼 — 산·학·관 정기 회의체, BioSpero 부스 참여 (2026.01 + 3rd Forum)

SPI 독점 채널의 의미

SPI(Scientific Pharmaceutical Industry)는 일본 제약·연구 장비 유통의 메이저 채널이다. 이 채널 한 곳을 잡는 것이 일본 Top 10 제약사 영업망 전체를 잡는 것과 거의 같다.

커버리지 항목	SPI 채널 점유
일본 Top 10 제약사	100% (Daiichi-Sankyo · Takeda · Astellas · Eisai · Otsuka 등)
주요 대학·국가연구기관	89%
사전 검증 완료 제약사	Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas — 가격·기능 긍정 평가
계약 형태	독점 유통 — 경쟁사 진입 시 채널 충돌

일본 진입의 진짜 가치는 매출이 아니라 "검증 사례"이다. Daiichi-Sankyo의 첫 유료 계약은 매출 자체보다 "빅파마가 BioSpero 데이터로 IND 패키지를 구성했다"는 사실 자체가 미국·유럽 영업의 가장 강력한 영업자료가 된다.

8-4. 글로벌 OoC 경쟁사 매트릭스 — 누구와 싸우는가

BioSpero가 직접 경쟁하는 시장은 "전임상 CRO 전체"가 아니라 "**OoC 장비/플랫폼**" 시장이다. 이 시장은 글로벌 Top 5가 약 58%를 점유하는 과점 구조이며, 명확한 1위 Emulate를 중심으로 차별화 경쟁이 진행되고 있다.

주요 플레이어 비교

기업	본사 / 설립	대표 플랫폼	강점	약점
Emulate	미국 / 2014	Human Emulation System	FDA 협력 1위 · J&J · Pfizer 채택	고가, 칩 면적 협소 (17.1mm ²)
MIMETAS	네덜란드 / 2013	OrganoPlate (3-Lane · 64-Chip)	초고처리량 (64 well)	면적 0.57mm ² · 독립 제어 불가
CN Bio Innovations	영국 / 2009	PhysioMimix (Multi-organ)	다장기 시뮬레이션 강세	장비 단가 높음 · 한국·일본 채널 약함
TissUse	독일 / 2010	HUMIMIC Multi-Organ-Chip	다장기 폐쇄 회로	스루풋 낮음 · 상업화 진척 더딤

기업	본사 / 설립	대표 플랫폼	강점	약점
InSphero	스위스 / 2009	Akura Plate (3D 스페로이드)	OoC 인접 영역(스페로이드) 톱 플레이어	엄밀한 OoC 정의 외부 — 경계 사례
BioSpero	한국 / 2019	OrganXpert · BiolabXpert	48mm² 면적 · 연동펌프 · CRO 서비스 결합	글로벌 인지도 낮음 · 11명 팀 규모

점유 구조 — 누가 얼마를 가져가는가

구분	점유율 / 매출 단서	출처
Emulate (1위)	글로벌 OoC 단일 최대 — 누적 펀딩 2.5억 달러+	MarketsandMarkets · CB Insights
MIMETAS	EU 시장 강세 — Roche·AZ 협력	GlobeNewswire 2025
InSphero + CN Bio + TissUse	각 1자리수~10% 추정	MarketsandMarkets
Top 5 합산	글로벌 OoC 시장의 약 58%	Fortune Business Insights
기타 (BioSpero 포함)	≈42% — Long tail · 지역 특화	복수 종합

BioSpero의 포지션. 1위(Emulate)와 정면 경쟁이 아닌, "아시아 + Multi-Organ + 대용량 분석"이라는 좁고 명확한 빈 자리(white space)에 들어간다. Emulate는 미국 빅파마, MIMETAS는 EU 고처리량 — 일본·아시아 + 대용량 + CRO 결합 모델은 명백히 비어있다.

8-5. BioSpero의 기술적 승산 — 3대 차별 포인트

기술 차별화는 막대한 "우수성"이 아니라 "Emulate 대비 정량적 우위"로만 의미가 있다.

BioSpero가 글로벌 1위 대비 명확히 우위를 갖는 세 가지 정량 포인트는 다음과 같다.

차별 축	Emulate (1위)	BioSpero	정량 우위	의미
1. 분석 용량 (Analytical Capability)	17.1mm ² · ≤1mL	48mm ² · 3mL+	면적 2.8배 · 용량 3배+	한 번 실험으로 반복 분석·장기 테스트 가능
2. 유체 안정성 (Physiological Stability)	공기압 단방향	연동펌프 순환식	혈류 유사도 ↑ · 약물 농도 변동 ↓	장기 노출(Repeat-dose) 데이터의 신뢰도 결정적 향상
3. 다장기 확장성 (Multi-Organ Scalability)	Liver · Lung 등 단일장기 중심	장-간-신장-뇌 Multi-OoC 네이티브 설계	ADME 전 경로 모 사 가능	임상 실패율 93%의 핵심 변수 — 장기 간 상호작용 직접 측정

실증 데이터 — 무엇이 검증되었는가

- **간독성 (DILI) 예측:** 동물모델 0% → BioSpero Liver-Chip 87% (Emulate 자체 검증치와 동급) — 약물 후보의 가장 큰 임상 실패 원인을 직접 잡는다.
- **Kidney-on-Chip:** CHLA(LA Children's Hospital)와 공동연구 — 신장독성 모델, 미국 학술 레퍼런스 확보 단계
- **장-간 연계:** Multi-OoC 첫 PoC — 경구 약물의 장 흡수 → 간 대사 통합 시뮬레이션, 글로벌에서 매우 적은 사례 중 하나.

"Emulate보다 좋다"는 메시지는 통하지 않는다. "Emulate로는 풀 수 없는 문제 — 장기 노출·다장기 ADME·대량 샘플 분석 — 를 BioSpero만이 푼다"는 가격 경쟁이 아니라 "포트폴리오 보완재" 영업 모델이다.

8-6. 시장별 진입 시나리오

시장	전략	시점	근거
일본	장비+소모품 (프린터-토너)	즉시	SPI 독점 계약 · 제약사 Pre-Marketing 검증
한국	CRO 서비스(BiolabXpert) + 표준 설계	즉시 단기	장비 수요 미성숙 → 서비스로 데이터 축적
미국	연구기관 PoC → CRO 파트너십	12~18개월	FDA 규제 전환 · Children's Hospital NDA
유럽	파트너십 기반 간접 진출	18~24개월	Pasteur · Novalix · BRUKER
싱가포르	아시아 규제 허브 교두보	2~3년 후	A*STAR · FDA-SG 상호인정 추진
동남아 전반	스킵	5년 후	규제 인프라 · R&D 예산 미충족

8-7. 일본 시장 — 가장 구체적인 시나리오

일본은 BioSpero의 글로벌 진출 본거임이다. 전략의 견고성과 채널의 상태가 가장 명확하다.

- SPI 독점 계약 최종 조율 — 2026.01 MPS 컨퍼런스 부스 참석 완료
- Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas Pre-Marketing 공동조사 완료
- SPI 커버리지: Top 10 제약사 100%, 학술 89%
- Japan MPS Initiative 3rd Forum 개최 — 업계 수요 검증

8-8. 미국 전략 — 현지 거점과 파트너십

- Children's Hospital LA: Kidney-on-Chip 공동연구, NDA 체결
- Raritan Valley Community College: 교육 프로그램 제안서 제출
- Linearis(캐나다): 유통 합의, NDA 체결
- Morphocell(캐나다): 간 모델 공동연구, OrganXpert-T 판매

8-9. 유럽 전략 — 파트너십 기반 간접 진출

- Novalix(프랑스): 전임상 검증 분야 협력, 유럽 제약사 솔루션 제공
- Institut Pasteur(프랑스): 15 개 연구팀 질환모델·약물효능 평가 공동연구 추진
- BRUKER(독일): 분석장비 연동 통합 솔루션 — 유럽 시장 시너지

8-10. 시장 규모 (TAM·SAM·SOM)

세부 시장	규모 (2028)	CAGR	출처
체외 독성 (In-vitro Toxicology)	약 23.1조원 (\$17.1B)	9.5%	MarketsandMarkets
전임상 CRO	약 11.4조원 (\$8.3~8.4B)	9%	Grand View Research
MPS / Organ-on-Chip	약 9천억원 (\$650~700M)	28~30%	Stratview · KBV · Research Dive
비동물 대체시험 전체 (2030)	약 293억 달러	13.48%	복수 종합

BioSpero 관련 전체 시장(TAM)은 35.4조원, 유효시장(SAM)은 7.4조원, 수익시장(SOM, 2028)은 6천억원이다.

10. SPI·IND 데이터 패키지 중심 5 단계 진입 로드맵

OoC 비즈니스의 본질은 "기술을 만든 뒤 데이터를 축적하고, 데이터로 규제를 통과시켜 시장을 연다"이다. BioSpero의 핵심 과제는 기술개발이 아닌 Validation Data 축적이다.

9-1. 5 단계 진입 모델

단계	내용
1단계	현지 유통사/장비 파트너 확보 — 일본 SPI · 캐나다 Linearis
2단계	KOL 연구기관 PoC — Institut Pasteur · Children's Hospital LA
3단계	제약사 공동검증 프로젝트 — Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas · Sanofi
4단계	CRO/제약사 반복 매출화 — 소모품·서비스 매출 안정화
5단계	현지 인증·표준 프로토콜 확보 — FDA ISTD · MFDS K-오가노이드 컨소시엄

9-2. 시기별 핵심 마일스톤 (2026~2029)

연도	핵심 마일스톤
2026	일본 SPI 독점 계약 서명 · OrganXpert Pro(n=12) 출시 · BiolabXpert 한국 PoC 5건
2027	Kidney·Liver·Intestine·Brain 임상예측 서비스 개시 · OrganXpert-BBB·Liver 출시 · FDA ISTD 사전 미팅
2028	Heart·Skin 서비스 · Embodied OrganXpert(100개+) 출시 · 첫 IND 데이터 패키지 납품 사례
2029	자동 조직 배양·분석 시스템 · AI/멀티오믹스 통합 · 임직원 50명 이상 확충

9-3. 핵심 KPI

- 일본 SPI 독점 계약 서명 완료 (2026 상반기)
- 일본 제약사 1 개사 이상 유료 계약 전환 (2026 하반기)
- 첫 IND 데이터 패키지 납품 사례 — BiolabXpert (2027)
- FDA ISTAND 사전 미팅 일정 수립 (2027)
- OrganXpert Pro(n=12) 정식 출시 (2026 Q3)
- 임직원 20 명 이상 확충 (2027 상반기)

11. Risk Matrix & 투자 평가

10-1. 리스크 매트릭스

리스크	가능성	영향도	핵심 대응
일본 SPI 계약 지연/무산	낮음~중간	매우 높음	복수 유통 채널 병행 · 직접 영업 준비
실행 역량 부족 (11명 팀)	높음	높음	투자금 마케팅 항목 인력 우선 충원
규제 인증 경로 공백	높음	높음	FDA ISTAND 조기 참여 로드맵 수립
매출 추정 공격성	중간	중간	보수 시나리오 병행 준비
경쟁 심화 (Emulate 추격)	높음	중간	아시아 시장·Multi-OoC·특정 장기 집중
한국 장비 수요 공백	높음	낮음~중간	장비보다 서비스(BiolabXpert) 우선
MFDS 규제 지연	높음	낮음~중간	K-오가노이드 컨소시엄 통해 가이드라인 설계 참여

10-2. 투자 종합 평가

항목	평가	핵심 근거
기술 차별성	★★★★	48mm ² 배양 면적·연동 펌프 실질 우위
시장 타이밍	★★★★★	FDA·MFDS 규제 전환 최적 시점, 2026 NAMs 가이드라인
비즈니스 모델	★★★	프린터-토너 구조 검증됨, 수치는 공격적
글로벌 전략	★★★★	일본 전략 탄탄, Institut Pasteur 레퍼런스 인상적
실행 역량	★★	11명으로 멀티트랙 병목 우려
규제 대응	★★	MFDS·FDA 인증 경로 구체화 필요

10-3. 증명 포인트 — 투자자 관점 체크리스트

아래 항목이 12~18개월 내 가시화될 경우, BioSpero의 글로벌 진출은 사실상 검증 완료된다.

- ✓ 일본 SPI 독점 계약 서명 완료
- ✓ 일본 제약사(Daiichi-Sankyo-Eisai-Astellas) 중 1 개사 유료 계약 전환
- ✓ 첫 IND 데이터 패키지 납품 사례 (BiolabXpert)
- ✓ FDA ISTAND 사전 미팅 일정 수립
- ✓ OrganXpert Pro (n=12) 정식 출시
- ✓ 임직원 20 명 이상 확충

최종 결론. 기술과 타이밍은 맞다. 일본 SPI 계약 서명 + 첫 IND 데이터 납품이 본 건 투자의 핵심 증명 포인트다. 핵심고객은 화장품 제조사가 아닌 글로벌 빅파마 R&D 직판이며, 한국 CRO 서비스는 데이터 축적의 보조 채널로 운용한다.

부록 — 출처

A. 주요 데이터 출처

데이터	출처
FDA Modernization Act 2.0 원문	congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/5002
FDA 2025.04 mAb 로드맵	fda.gov/news-events/press-announcements
FDA 2026.03 NAMs 가이드라인	fda.gov/news-events/press-announcements
MFDS 동물대체시험 현황	hitnews.co.kr · pharm.edaily.co.kr
MFDS NAMs 보고서 (2023)	ntp.niehs.nih.gov/MFDS_NAMs_Report-2023
PubMed OoC 논문 실측	pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (Playwright MCP 직접 탐색)
BioSpero 기술·BM·전략	BioSpero IR 문서 직접 분석
Animal Law Review 2024	lawcommons.lclark.edu/alr/vol30/iss2/2
시장 규모	MarketsandMarkets · Grand View Research · Stratview · KBV

B. PubMed 실측 — 한국 OoC 연구 현황

PubMed 직접 탐색 (2026.05.08 기준). 검색식: "organ-on-a-chip" AND "Korea"[ad].

구분	논문 수	비고
글로벌 전체	2,134건	"organ-on-a-chip" (2015~2026)
한국 기관 소속	164건	글로벌 점유율 7.7% — Top 3 (US-CN-KR)
미국 표기	136건	실제 미국 수치는 더 높음

Biosensors (Basel) 2026 논문은 명시적으로 "Research output is dominated by the US, China, and South Korea"라고 평가한다. 진짜 격차는 학술 → 상업화 → 규제 제출의 전환율이다.